応答曲面法を用いた複数車種の同時最適化ベンチマーク問題の提案

小平剛央[†]，釼持寛正[†]，大山聖[††]，立川智章[‡]
マツダ株式会社[†]，宇宙航空研究開発機構[††]，東京理科大学[‡]

1 はじめに

地球温暖化にともなう世界各国でのCO_2排出量の規制強化を受けて，燃費改善のための車両構造領域の軽量化要求は，年々高まっている．一方で，新興国でのモータリゼーションなどでのビジネスの拡大のため多様な顧客ニーズにこたえる必要があり，多品種少量生産（マスカスタマリゼーション）が必要になっている．多品種少量生産を行うと開発・生産コストが増大してしまうため，軽量化しながら複数の車種で共用できる部品の設計が短期間で行える設計支援技術の開発が必要とされている．

そこで，筆者ら[1], [2]は，設計変数として複数の車体構造の部品の板厚（1車種74部品の板厚で総計222変数），目的関数として複数の車体構造の合計重量最小化と車種間の共通板厚部品点数の最大化の2目的，制約条件として車体構造に主に求められる，車体剛性，低周波振動，衝突性能と設計要件で決められている変数間の大小関係（1車種18条件で総計54条件）で定式化される多目的多制約条件での最適設計支援技術の開発を行っている．しかしながら，設計変数の数が多く，かつ，制約条件が厳しいためにパレート最適解を得るのに必要な評価回数が多いこと，また，それぞれの設計候補について有限要素法計算を行って衝突性能等に関する制約条件関数を評価する必要があることから，スパコン「京」の10%の1PFlopsの計算能力を有するスパコンであってもパレート最適解の探査に数か月を有し，商品開発期間内で実施することは困難な状況である．

よって，産業界では，厳しい制約条件が複数ある多目的多制約最適化問題のためのロバストで効率的な多目的最適化手法の開発が期待されている．多目的最適化手法の効果的な開発のためにはベンチマーク問題の存在が不可欠である．しかしながら，既存のベンチマーク問題には、次の4つの問題点があることが指定されている[3]．まず，SRN関数[4]，TNK関数[5]，OSY関数[6]，CTP関数[7]，CF関数[8]，C-DTLZ関数[9]などの人工的に作られた問題については，(1) 制約数が非常に少ない，(2) 制約違反量取扱法(Constraint Handling Technique，CHT) を使用しないMOEAでも実行可能な良いパレート最適解集合を求めることが可能であるという問題点がある．次に，Car side impact問題[9], Water問題[10]などの実問題派生問題には，(3) 実行可能解を求めるのが比較的容易であり，(4)解が複数の制約を同時に違反する頻度が非常に低いという問題点がある．

そこで，本論文では文献[2]の自動車の車両構造設計問題を実問題ベンチマーク問題として再構築し提案する．自動車の車両構造設計問題では目的関数となる総重量および板厚共通部品点数の計算は計算コストがかからない．一方，制約条件の評価には多数の衝突モードや振動・剛性についてそれぞれ有限要素シミュレーションを実施する必要があるため，計算コストが非常に高い．そのため，そのままではベンチマーク問題として適さない．このため，制約条件の評価には文献[2]で行った多目的最適化探査の過程で評価したすべてのサンプル点から生成した応答曲面関数を用いる．

従来，応答曲面関数は，進化計算アルゴリズムの探査過程における計算コストの高い問題に対して，解評価回数を削減する目的に使われる[11]．近年，応答曲面関数を用いた単目的無制約最適化ベンチマーク問題が文献[12]などで挙げられているが，多目的多制約最適化ベンチマーク問題は世界的に見ても提案されていない．また，本論文で提案するベンチマーク問題は，自動車の実問題の特徴（非線形な目的関数分布および制約条件関数分布）を残したままであり，このようなベンチマーク問題の提案は著者の知る限りない．このことから，本稿で提案するベンチマーク問題によって，産業界が求めている多制約条件に対してロバストでかつ探査効率の高い多目的最適化アルゴリズムの研究・開発が加速することを期待している．

本論文の構成は次のとおりである．始めに2章にて，代表的な自動車の車体構造の開発における設計問題

Proposal of Simultaneous Design Optimization Benchmark Problem of Multiple Car Structures Using Response Surface Method

† Takehisa Kohira (kohira.t@mazda.co.jp)
† Hiromasa Kemmotsu (kemmotsu.h@mazda.co.jp)
†† Akira Oyama (oyama@flab.isas.jaxa.jp)
‡ Tomoaki Tatsukawa (tatsukawa@rs.tus.ac.jp)
Mazda Motor Corporation(†)
Japan Aerospace Exploration Agency (††)
Science University of Tokyo (‡)

の定式化と本論文で利用する応答曲面法に関して紹介する．3章にて，複数車種の総重量最小化の単目的設計最適化問題と複数車種の総重量最小化と板厚共通部品点数の最大化の2目的設計最適化問題をベンチマーク問題として提案する．4章では汎用商用ソフトIsight[https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/isight-simulia-execution-engine/]バージョン5.8に実装されているMulti-Island Genetic Algorithm (単目的最適化) とNSGA-II （多目的最適化）を使った計算例を述べる．5章で本論文をまとめる．

なお，本ベンチマーク問題の目的関数・制約条件を評価するソースコードは著者にお問い合わせいただくか，下記のウェブサイトにアクセスすることで2017年4月1日より入手可能である．
http://ladse.eng.isas.jaxa.jp/benchmark

2　自動車の設計問題の定式化と応答曲面法

2.1　自動車の車体構造の設計問題の定式化

自動車の車体構造の設計問題は，文献[13]をもとに制約条件付き多目的最適化問題として，次のように定式化される．

$$\begin{aligned} &\text{Design Variables} && \boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \dots, x_D)^T \\ &\text{Minimize / Maximize} && f_m(\boldsymbol{x}),\ m = 1,2,\dots,M \\ &\text{subject to} && g_j(\boldsymbol{x}) \geq 0,\ j = 1,2,\dots,P \\ & && x_i^L \leq x_i \leq x_i^U,\ i = 1,2,\dots,D \end{aligned} \quad (1)$$

ここで，Dは設計変数の数，Tは行列の転置，Mは目的関数の数，Pは制約条件（一般的には，車体構造に求められる性能評価項目）の数，x_i^L，x_i^U（i=1,2, …, D）は設計変数の下限上限値（以下、設計空間）である．

P個の不等式制約g_iすべてを満足する解$\boldsymbol{x}$を実行可能解と呼び，制約を一つでも満足しない解を実行不可能解と呼ぶ．よって，設計空間内で，M個の目的関数がそれぞれ最小または最大となる実行可能解，すなわちパレート最適解の集合を求めることが最適設計の目的となる．

2.2　応答曲面法

ここでは、前述の通り，制約条件の評価手法として応答曲面法を用いる．一般的に，応答曲面法を用いた予測関数式は，近似モデル$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$と実データ応答値$\boldsymbol{y}$との残差（誤差）$\boldsymbol{e}$を含む数式として，式(2)で与えられる．

$$y = h(\boldsymbol{x}) + e \quad (2)$$

ただし，残差$\boldsymbol{e}$は平均0，分散σ^2とする．この残差$\boldsymbol{e}$を最小化する近似モデル$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$を同定することが応答曲面法である．一般的には，実データ応答値$\boldsymbol{y}$のサンプリングとして，実験計画法が用いられるが，本論文で扱う制約条件の応答曲面関数は，文献[小平16]のすべての最適化探査点を用いて近似モデル$\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$を同定する．

応答曲面法としては，Isightに実装されているRadial Basis Function: RBF[14], [15]を用いる．RBFの応答曲面関数は式(3)で表される．

$$h(\boldsymbol{x}) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{S} \alpha_k \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_k\|^C,\ \sum_{k=1}^{S} \alpha_k = 0 \quad (3)$$

Sは実データのサンプルの数，α_kは未定係数，$\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_k\|$はユークリッド距離，$C$は形状パラメータである．ただし，$\boldsymbol{x}_k (k = 1,2,3,\dots,S)$は$D$次元サンプルベクトルである．RBFを作成する際は，1点を抜いたモデルを作り，抜いたデータの予測精度の誤差が最小となるように$0.2 < C < 3$の間で最適な値を取るよう未定係数α_kと形状パラメータCを求めている．RBFは，形状パラメータCの値を変化させることによって，実データ応答値$\boldsymbol{y}$と設計変数$\boldsymbol{x}$の関係が線形，非線形であっても予測精度が高いことが特徴である．次章から，これらの応答曲面関数を用いた自動車の実問題のベンチマーク問題とその探査結果について紹介する．

3　ベンチマーク問題

1章でも述べたが，環境規制による燃費の向上のための車体重量の軽量化と，顧客ニーズの多様化にともなう多品種少量生産の要求が固まっている．そこで，マツダでは，文献[http://www.mazda.com/en/innovation/technology/skyactiv/]で示すようなモノづくり革新を進めている．筆者らは，このモノづくり革新に貢献する最適設計支援技術の開発を行っている[1], [2]．これをもとに再構築した基本となるベンチマーク問題の定式化について説明する．

設計対象とする車は，車格の異なる3車種，SUV-Car（SUV），Large-Car（CDW），Small-Car（C5H）である．設計変数は，図1で示す部品の板厚で，制約条件は，図2に示す車体構造に求められる商品性能である．設計変数と制約条件は，各車種独立に取り扱う．ベンチマーク問題の定式化を以下にまとめる．

Design Variables:

$$\boldsymbol{x}_{SUV} = (x_1, x_2, \dots, x_d)^T,\ d = 74,$$
$$\boldsymbol{x}_{CDW} = (x_{1+d}, x_{2+d}, \dots, x_{2d})^T,$$
$$\boldsymbol{x}_{C5H} = (x_{1+2d}, x_{2+2d}, \dots, x_{3d})^T, D = 3d$$

Minimize :

$$f_1 = Mass(\boldsymbol{x}_{SUV}) + Mass(\boldsymbol{x}_{CDW}) + Mass(\boldsymbol{x}_{C5H})$$

Maximize:

$f_2 = Number\ of\ Common\ Thickness\ Parts$

subject to:

$g_j(\boldsymbol{x}_{SUV}) \geq 0,$

$g_{P+j}(\boldsymbol{x}_{CDW}) \geq 0,$

$g_{2P+j}(\boldsymbol{x}_{C5H}) \geq 0, \quad j = 1,2,\dots,P,\ P = 18$

SUV: $x_i^L \leq x_i \leq x_i^U,$

CDW: $x_{d+i}^L \leq x_{d+i} \leq x_{d+i}^U,$

C5H: $x_{2d+i}^L \leq x_{2d+i} \leq x_{2d+i}^U,\ i = 1,2,\dots,d$ (4)

設計変数は，各車種独立に74部品の板厚で，合計D=222変数の板厚である．また，各変数の順番は，車種間で同じ車体構造部位の部品を示している．具体的には，SUVのx_iとCDWのx_{d+i}とC5Hの$x_{2d+i}(i = 1,2,\dots,d)$である．また，基本的な板厚の離散幅は，1.0未満の場合，0.05刻み幅で，1.0以上の場合，0.2刻み幅である．例えば，0.8から1.4の設計空間の場合，変数値の候補となる板厚は，0.8，0.85，0.9，0.95，1.0，1.2，1.4である．

目的関数は，3 車種の総重量の最小化と共通板厚部品点数の最大化である．各車種の重量は，それぞれ式(5)の重回帰モデルで厳密に計算している．

$$Mass(\boldsymbol{x}) = \beta_0 + \sum_{i=1}^{D} \beta_i x_i \quad (5)$$

$\beta_i(i = 1,2,3,\dots,D)$は回帰係数である．部品の板厚が変数のため，回帰係数β_iは，部品の面積と材料密度の積で求めることができる．よって，式(5)の$\boldsymbol{x}$に，各車種の設計変数値を代入ことで求まる．なお，本論文では，各車種の重量（対象設計部品の重量の総和）を各車種の初期設計点の重量で正規化しており，初期設計点のf_1, $Mass(\boldsymbol{x}_{SUV})$, $Mass(\boldsymbol{x}_{CDW})$, $Mass(\boldsymbol{x}_{C5H})$ は，それぞれ 3，1，1，1 である．よって，定数項$\beta_0 = 0.0$としている．

共通板厚部品点数は，同じ部位の板厚比較を行い，その差（Diff）が 0.05 未満の場合，共通化されたと判断し，共通板厚部品点数として数える．プログラム実装は，N を共通板厚部品点数と定義し以下のように行っている．

==========

```
1:  N=0;
2:  for(i =1; i<=d;i++){
3:  MAX[i] = max(x_i, x_{d+i}, x_{2d+i});
4:  MIN[i] = min(x_i, x_{d+i}, x_{2d+i});
5:  Diff = MAX[i] – MIN[i];
6:      if(Diff <0.05){
7:      N=N+1;
8:      }
9:  }
```

==========

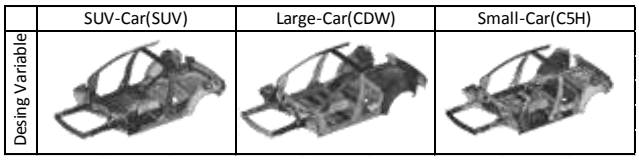


図1 Design Variables

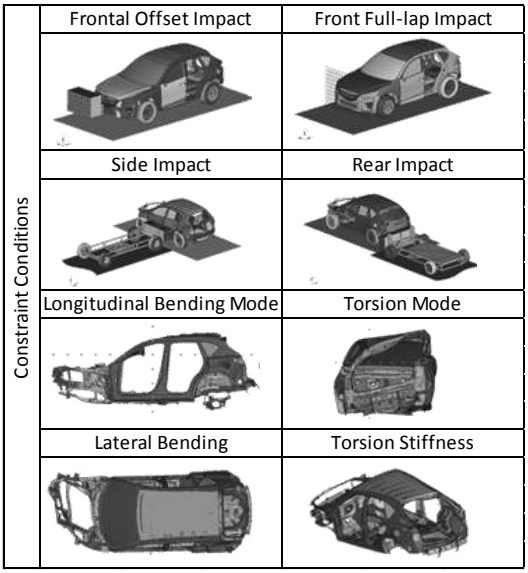


図2 Constraint Conditions using Response Surface Method

==========

制約条件は，$j = 1,2,\dots,14$は，2 章で紹介した応答曲面法で求め，$j = 15,\dots,18$は，式(6)で示す設計要件上の変数値の大小関係として定義している．

$g_{15}(\boldsymbol{x}_{SUV}) = x_{12} - x_{11} \geq 0,$

$g_{16}(\boldsymbol{x}_{SUV}) = x_{14} - x_{13} \geq 0,$

$g_{17}(\boldsymbol{x}_{SUV}) = x_{11} - x_{62} \geq 0,$

$g_{18}(\boldsymbol{x}_{SUV}) = x_{13} - x_{62} \geq 0,$

$g_{P+15}(\boldsymbol{x}_{CDW}) = x_{D+12} - x_{D+11} \geq 0,$

$g_{P+16}(\boldsymbol{x}_{CDW}) = x_{D+14} - x_{D+13} \geq 0,$

$g_{P+17}(\boldsymbol{x}_{CDW}) = x_{D+11} - x_{D+62} \geq 0,$

$g_{P+18}(\boldsymbol{x}_{CDW}) = x_{D+13} - x_{D+62} \geq 0,$

$g_{2P+15}(\boldsymbol{x}_{C5H}) = x_{2D+12} - x_{2D+11} \geq 0,$

$g_{2P+16}(\boldsymbol{x}_{C5H}) = x_{2D+14} - x_{2D+13} \geq 0,$

$g_{2P+17}(\boldsymbol{x}_{C5H}) = x_{2D+11} - x_{2D+62} \geq 0,$

$g_{2P+18}(\boldsymbol{x}_{C5H}) = x_{2D+13} - x_{2D+62} \geq 0$ (6)

変数の設計範囲は，初期板厚に対して下限を-0.3，上限を+0.3の0.6の空間に定義しているが，非共通板厚部品が初期仕様に含まれていることから，これらの部品については板厚を0.5から1.6の設計範囲で定義している．

次章より，重量軽量化のみを設計目的に取り扱った単目的ベンチマーク問題に関して4.1節で述べ，軽量化と多品種少量生産の開発・生産コスト低減のための

部品の共通化の両立を設計問題にとった多目的ベンチマーク問題について4.2節で述べる．

なお，自動車の車体構造の実際の板厚設計は，離散変数問題として扱っている．これは，部品材料の量産規格が定められているためである．このことから，本論文では設計変数を離散値として扱った結果を中心に述べ，比較として，実数変数問題として解いた場合の結果も示す．また，本論文での最適化計算は，汎用商用ソフトIsightに実装されているMulti-Island Genetic Algorithm: MIGA[16], [17]を単目的最適化問題で用い，Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm: NSGA-II[18], [19]を多目的最適化問題で用いている．

4 ベンチマーク問題の計算事例

4.1 単目的ベンチマーク問題の計算事例

軽量化を目的とする単目的ベンチマーク問題は，定式化(4)の目的関数f_1の総重量最小化のみ扱う．Isightに実装されている単目的進化計算アルゴリズムMIGAの設定パラメータを表1に示す．

表1 Parameter of MIGA

Parameter	Volume
Sub-Population Size	30
Number of Islands	10
Number of Generations	100
Rate of Crossover	1
Rate of Mutation	0.01
Rato of Migration	0.2
Interval of Migration	5
Elite Size	1
Use fixed random seed	TRUE
Random seed value	-1

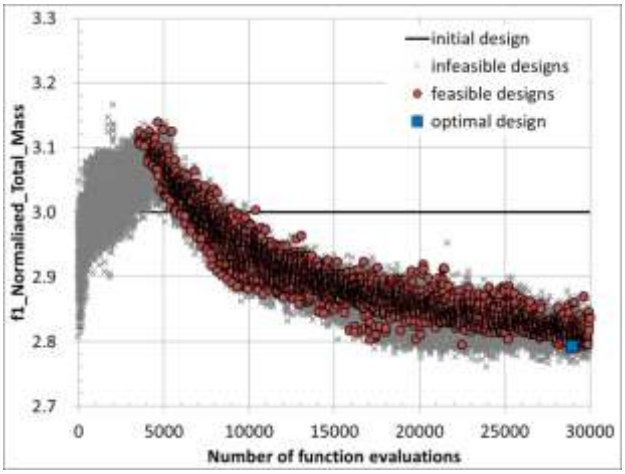


図3 離散値最適化の探査過程．縦軸は総重量，横軸は解評価回数を表す．

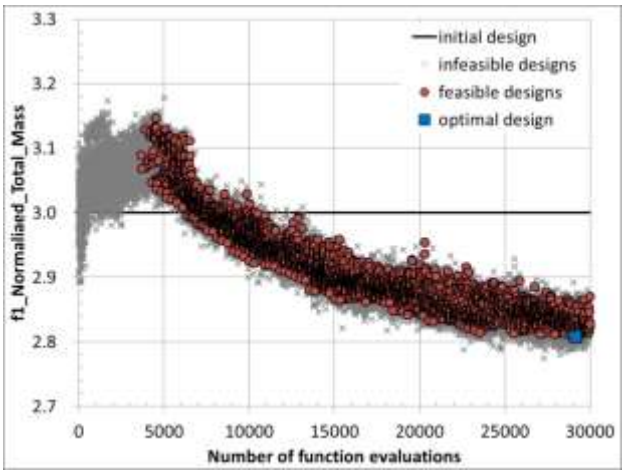


図4 実数値最適化の探査過程．縦軸は総重量，横軸は解評価回数を表す．

図3に離散最適化探査結果を，図4に実数最適化探査結果を示す（灰色×が実行不可能解，赤色〇が実行可能解，青色□が最良解）．どちらも初期探査において，実行可能解を探査できず，目的関数が悪化する方向へ探査を行い実行可能解の探査をしていることがわかる．これは，目的関数と制約条件に強いトレードオフの関係があることを示唆している．離散最適化において，初めて実行可能解が探査できたのは解評価回数3544（11世代目），実数最適化においては，解評価回数3673（12世代目）であった．全探査中最軽量な解を表2に示す．この場合も離散最適化の方が，実数最適化よりも解評価回数が早い段階で，より軽量な解を探査しており，実行可能解が早く探査できていることに起因しているものと考えられる．図5に，紙面の都合上，SUVのみであるが表2の実数最適解が離散最適解からどれだけ外れているかを示す．板厚が最大1mm以上も離れている変数，例えば，x_{46}, x_{47}があることがわかる．離散変数最適化問題において，実数最適化を行った後に離散化することも考えられるが，実数最適解から離散値への変換により最適解を得ることは容易でないことが分かる．

表2 離散最適化と実数最適化の最軽量解の比較

	No. of Fun. Eval.	Normalised Total_Mass
Discrete optimal design	28950	2.793
Real optimal design	29154	2.808

4.2 多目的ベンチマーク問題の計算事例

定式化(4)で示す，総重量最小化と共通板厚部品点数最大化の2目的ベンチマーク問題について説明する．

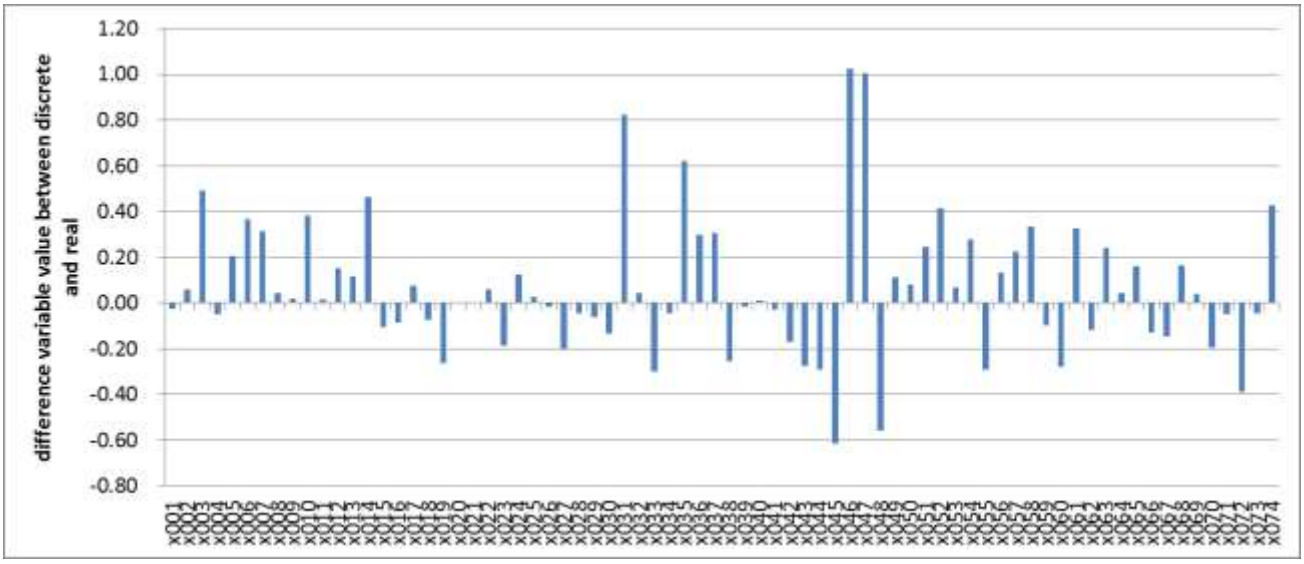


図5 設計変数値の離散最適解と実数最適解の比較．離散解 から実数解がどれだけ外れているかを表す．

表3 Parameter of NSGA-Ⅱ

Parameter	Volume
Population Size (even value)	300
Number of Generation	100
Crossover Probability	0.9
Crossover Distribution Index	10
Mutation Distribution Index	20
Initialization Mode	Random
Use fixed random seed	TRUE
Random seed value	-1

多目的進化計算アルゴリズムとしてIsightに実装されているNSGA-Ⅱの設定パラメータを表3に示す．紙面の都合上，離散値と実数値最適化の比較は，パレート最適解集合のみで行う．

図6と図7に，2つの目的関数の探査過程を示す（灰色×が実行不可能解，赤色○が実行可能解，青色□が最良解）．総重量最小化の単目的最適化同様，初期探査において，実行可能解を探査できず，総重量の目的関数は，悪化方向で，実行可能解探査後，軽量化方向に進化している．一方，共通板厚部品点数の目的関数は，初期個体組合せが乱数で生成されているため，3車種間の共通化度合は，0～15の間で数世代，変化なく探査を行い，実行可能解探査後は，共通部品点数最大化方向へ進化が進んでいることが分かる．なお，離散値最適化の場合，実行可能解が最初に探査できたのは解評価回数3832（13世代目），実数値最適化は，解評価回数3492（11世代目）で，単目的進化計算アルゴリズムMIGAとは逆の傾向を示した．

図8に目的関数空間での解の分布を示す．実行不可能解と実行可能解が，目的関数空間で混在して分布し

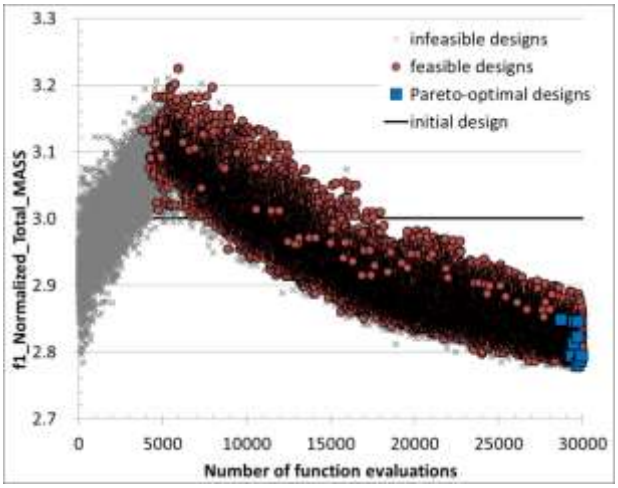


図6 離散値最適化の探査過程．縦軸は総重量，横軸は解評価回数を表す．

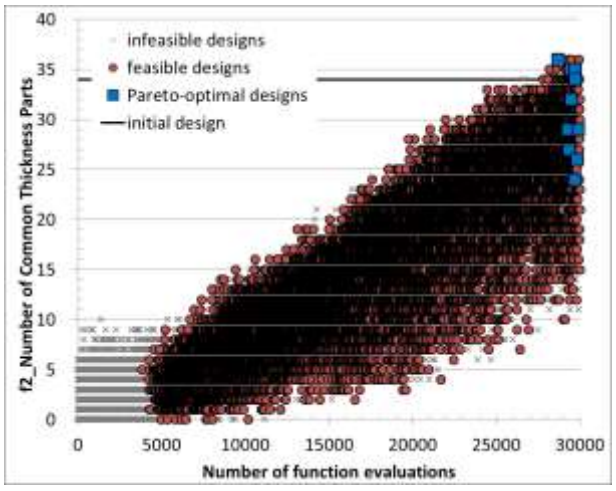


図7 離散値最適化の探査過程．縦軸は共通板厚部品点数，横軸は解評価回数を表す．

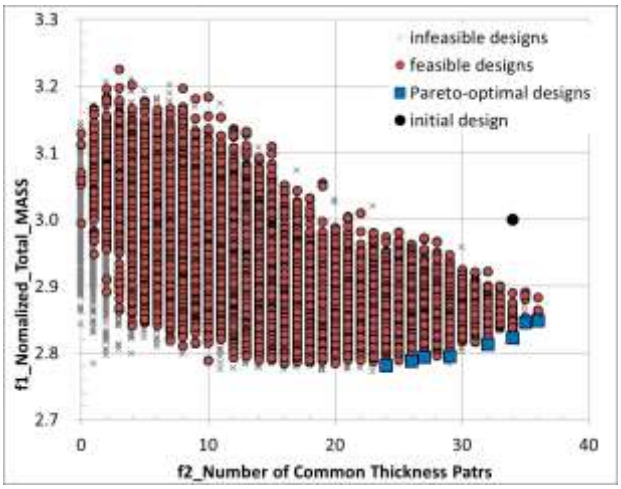


図8 離散値最適化結果．縦軸は総重量，横軸は共通板厚部品点数を表す．

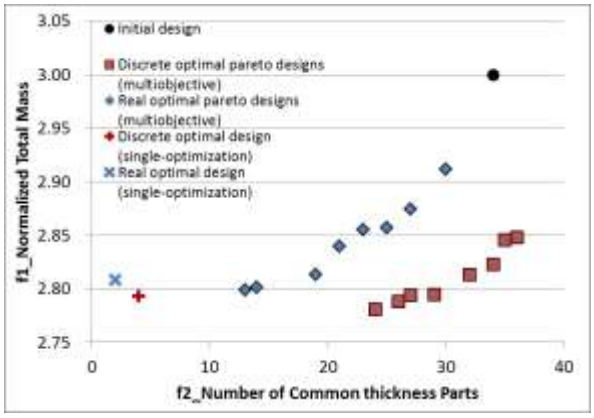


図9 離散値と実数値のパレート最適解集合の比較．縦軸は総重量，横軸は共通板厚部品点数を表す．参考までに，4.1節の探査解から共通板厚部品点数を求めた探査解もプロットしている（図中，赤＋と青×の点）．

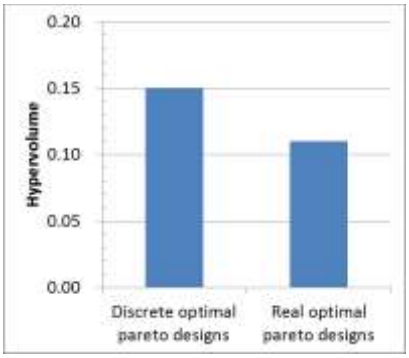


図10 図9の離散値と実数値のパレート最適解集合のHV値での比較．

ているのが特徴である．文献[3]でも述べられているが，人工的に設計した制約条件付きベンチマーク問題は，実行可能／不可能領域が，明確に分類可能で，実問題の特徴を必ずしも表現できていない．

図9に，離散値／実数値最適化のパレート最適化集合と，4.1節の最軽量な解の設計変数値から共通板厚部品点数を計算した結果を示す．本探査において，離散値と実数値ともに，目的関数間にトレードオフの関係があることが示された．

本論文で取り扱った車種は実設計解（設計者が最終的に商品開発で決定した変数仕様）があり，その共通点数は図9中黒丸の設計点34である．その設計点は，軽量化と共通板厚部品点数最大化が両立する設計限界で，すなわち，それ以上共通部品点数を増やすと急激に重量が増加してしまう設計点といえる．本論文での探査において，共通板厚部品点数が初期設計点を超えた解は離散値最適化の35，36だけである．このことから，応答曲面近似関数による大規模解評価探査においても初期設計解（設計者が導出した設計限界）を超える解の探査は難しいことを示唆しており，進化計算アルゴリズムの課題であると考える．これら結果は，応答曲面近似関数が，実設計問題の特徴を失うことなく表現できていることを表していると考えられる．また，実設計で扱っている離散値最適化の方が実数値最適化より進化していることが分かる．これを定量的に，評価するために，Hypervolume: HV[20],[21]を用いて比較した結果が図10である．HVの計算は，ソースコードを[http://lopez-ibanez.eu/hypervolume]よりダウンロードして行った．また，目的関数間のHVへの影響度を均一にするために，式(7)をつかってf_1 は[0,1]，f_2は[-1,0]の間に分布するように正規化を行い，参照点$\boldsymbol{r}$は[1.1, 0]とした．

$$f_1\,for\,HV = \frac{f_1 - 2.0}{3.0 - 2.0}, f_2 for\,HV = -\frac{f_2}{d} \qquad (7)$$

HV値は高いほど進化度合が良いことを示しており，実数値最適化の方が良いことがHV値でも示された．これは文献[22]で述べられた，解の収束度合を高めることができる適切な設計変数の小数点以下の有効桁数がテスト関数問題だけでなく，実問題にも存在することを示唆するものと考える．しかしながら，実設計の場合，1章で述べたが，変数の離散幅は量産規格で決められており，設計者が任意に設定できないため，「適切に」有効桁数を定義することが重要であることを示唆している．また，3章で述べたように離散幅は，一定ではなく不連続である．これらの条件に対しての進化計算アルゴリズムの進化特徴の考察も興味深い課題である．

図9には，4.1節の単目的最適化の結果も示したが，重量最小化空間において，多目的最適化の方が良い解を探査できている．実設計問題では，単目的設計問題

も多く存在する．よって，多変数多制約条件化の単目的最適化問題における進化計算アルゴリズムの改良も今後の課題である．

5 おわりに

進化計算シンポジウム2016では，基調講演及びその後のディスカッションにおいて，実問題のための進化計算手法の研究と，その研究を促進するための実問題の特徴を有するベンチマーク問題の重要性が指摘された．また，産業界では多目的・多変数・多制約条件設計問題をより少ない設計評価回数で解くことができる多目的最適化手法の開発が強く望まれている．

これらを背景に，本論文では自動車の車体構造設計問題の特徴を有する単目的と多目的の二つのベンチマーク問題を提案した．ベンチマーク問題として効率的に幅広く利用していただくため，計算コストが高い制約条件の評価手法には応答曲面法を用いることを提案した．離散変数問題を中心に探査結果の事例を紹介するとともに，離散変数と実数変数とで最適解とその変数値の差異を示した．今後，提案したベンチマーク問題などをもとに，産業界が取り扱う多種多様な設計問題に対して，ロバストな進化計算アルゴリズムの研究・開発が進むことを期待する．

計算コストが非常に高い最適化問題には応答曲面をもちいた手法が広く用いられている．しかしながら，応答曲面法を用いた最適設計は，有限要素シミュレーション等の評価回数の削減には有効であるが，探査解に予測誤差が含まれ，専門的な知識を有しない設計者が誤判断する可能性は否定できない．よって，シミュレーション結果を直接用いた最適設計が主流になると予想する．実際，産業界のスパコン能力は加速度的に増強されてはいるが，少ない評価可能で良質な最適解を得ることができる多目的最適化アルゴリズムも必要とされている．

本論文で取り扱ったベンチマーク問題は制約条件の評価に応答曲面法を用いているため，大規模コンピュータを用いなくても膨大な評価回数をとることも可能であるが，シミュレーション結果を直接取り扱う実際の設計開発では，総解評価回数が1000程度で，本論文と同程度の最適解を探査する高効率なアルゴリズムの研究・開発が必要である．

謝辞

本研究はHPCIシステム利用研究課題「設計を革新する多目的設計探査 高速計算技術の研究開発」の成果によるものである(課題番号: hp160203).

参考文献

[1] 大山聖，小平，釼持，他：スーパーコンピュータ「京」を用いた複数車種の車両構造同時設計最適化，日本機械学会 第28回計算力学講演会講演論文集（CD-ROM），2015.
[2] 小平剛央，大山，立川，他：大規模並列計算を用いた複数車体構造の同時設計最適化，第29回計算力学講演会講演論文集（CD-ROM），2016
[3] 田邊遼司，大山聖：制約付き多目的最適化ベンチマークの問題の問題点」，進化計算シンポジウム2016予稿集，pp.340-347，2016.
[4] N. Srinivas and K. Deb: Multiobjective Optimization Using Nondominated Sorting in Genetic Algorithms. Journal of Evolutinary Computputation, Vol.2, Issue 3, pp.221-248, 1994.
[5] M. Tanaka, H. Watanabe, Y. Furukawa, and T. Tanino: GA-based decision support system for multicriteria optimization. In IEEE SMC, pp.1556-1561, 1995.
[6] A. Osyczka and S. Kundu: A new method to solve generalized multicriteria optimization problems using the simple genetic algorithm. Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol.10, Issue 2, pp94-99, 1995.
[7] K. Deb, A. Pratap, and T. Meyarivan: Constrained Test Problems for Multi-objective Evolutionary Optimization., In EMO, pp284-298, 2001.
[8] Y. G. Woldesenbet, G. G. Yen, and B. G. Tessema: Constraint Handling in Multiobjective Evolutionary Optimization., IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol.13, Issue 3, pp514-525, 2009.
[9] H. Jain and K. Deb: An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point based nondominated sorting approach, part II: handling constraints and extending to an adaptive approach. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol.18, Issue 4, pp.602-622, 2014.
[10] T. Ray, K. Tai, and C. Seow. An evolutionary algorithm for multiobjective optimization. Journal of Engineering Optimization, Vol.33, Issue 4, pp399-424, 2001.
[11] Y. Jin: Surrongate-assisted evolutionary computation: Recent advances and future challenges, Swarm and Evolutionary Computation, Vol. 1, Issue2, pp61-70, ELSEVIER, Amsterdam, Netherland, 2011.
[12] K. Eggensperger, F. Hutter, H. Hoos, K. Leyton-Brown: Efficient Benchmarking of Hyperparameter Optimizers via Surrogates, In Proceedings of the 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence, pp.1114-1120, 2014, Last modified:2015-02-06.
[13] 小平剛央，中本，西井，秦，他「逐次実験計画法による車体構造の複合領域最適化手法」，自動車技術会論文集，Vol.44，No.2，pp.535-541，2013.
[14] S. Devanathan, P. N. Koch: Comparison of Meta-Modeling Approaches for Optimization. In Proceedings of the ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vol.3, No. IMECE2011-65541, pp.827-835, 2011.
[15] R. L. Hardy: Multiquadric equations of topography and other irregular surfaces. Journal of Geophysical Research, Vol.76, Issue 8, pp.1905-1915, 1971.
[16] 三木光範，廣安，中村「遺伝的アルゴリズムの分散並列化に関する研究（ランダム移住型モデルによる分散遺伝的アルゴリズムの検討）」，日本機械学会論文集（A編），66巻645号，No.99-0772，pp.112-117, 2000.
[17] 廣安知之，三木，澤田，「汎用並列分散遺伝的アルゴリズムソフトウェア：ga2k」，第9回MPSシンポジウム-進化的計算シンポジウム 2002-，2002,

http://www.is.doshisha.ac.jp/academic/papers/pdf/02/01_mps_sympo_pdf/sawada.pdf accessed January, 2017.
[18] Deb, K.: Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. John Wiley & Sons, Chickester, England, 2001.
[19] Deb, K., S. Agrawal, A. Pratab, and T. Meyarivan: A Fast Elitist Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm for Multi-Objective Optimization: NSGA-II, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol.6, No.2, pp182-197, 2002.
[20] Carlos M. Fonseca, Luís Paquete, and Manuel López-Ibáñez: An improved dimension - sweep algorithm for the hypervolume indicator. In Proceedings of the 2006 Congress on Evolutionary Computation, pages 1157–1163. IEEE Press, Piscataway, NJ, July 2006.
[21] Nicola Beume, Carlos M. Fonseca, Manuel López-Ibáñez: Luís Paquete, and J. Vahrenhold. On the complexity of computing the hypervolume indicator., IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol.13, Issue 5, pp1075–1082, 2009.
[22] Toshiki Kondoh, Tomoaki Tatsukawa, Akira Oyama, Takeshi Watanabe and Kozo Fujii,: Effects of Discrete Design-variable Precision on Real-Coded Genetic Algorithm, In IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, 2016.